

Big Data – BUT3 Science des données

Synthèse de l'Analyse du Réseau de Transport d'Île-de-France

A. Mesmoudi



Lola Dixneuf

Contexte du projet

Le réseau des transports en commun d'Île-de-France est d'une complexité remarquable, ce qui en fait l'un des plus grands d'Europe.

Dans ce projet, nous avons exploité les données Open Data GTFS d'Île-de-France Mobilités via un cluster Hadoop et le framework PySpark pour comprendre son fonctionnement. Au-delà de la vision centrée sur Paris, comment s'organise réellement l'offre de transport sur l'ensemble du territoire francilien ?

I - La structure physique du réseau (l'offre statique)

Constat géographique

D'un point de vue géographique, nos analyses montrent une prédominance d'arrêts dans la zone tarifaire 5. Cela s'explique en regardant la carte de la région : le réseau concentre un cœur dense (Paris) en contraste avec une périphérie plus étendue. Il y a nécessité d'un grand nombre d'arrêts pour desservir les habitations de ces nombreuses communes.

Au contraire, le centre est bien plus dense et les lieux desservis sont proches, le nombre d'arrêts n'a donc pas nécessité à être si important pour couvrir la zone.

Réalité modale

En analysant la répartition des modes, nous faisons un constat étonnant : 97% des lignes sont des lignes de bus. Cela s'explique en utilisant la métaphore d'une pyramide : nous avons une base immense de bus pour quelques lignes de train, tram et métro structurantes (qui transportent un grand nombre de passagers, mais ne pèsent pas lourd en nombre de lignes).

Gestion du réseau : les opérateurs

Le leader est sans surprise la RATP. Le groupe exploite environ 280 lignes et se concentre à Paris. Les autres opérateurs, loin derrière, agissent plutôt en banlieue, d'où un nombre de lignes moins important pour chacun d'eux pris individuellement.

II - La dynamique du réseau

Rythme de vie

Le fameux « métro-boulot-dodo » de la semaine est clairement identifiable sur le graphique de volume de trafic horaire. On remarque un pic aux alentours de 8h (départ travail/école) et un autre entre 17h et 18h qui s'affaisse au cours de la soirée.

Nous avons constaté une différence marquée avec le week-end. Ces pics ne sont pas présents : le volume de trafic augmente progressivement de 8h à 18h, puis diminue très rapidement. Par ailleurs, le trafic s'étend jusqu'à 30h (soit 6h du matin), témoignant de la grande amplitude horaire du réseau due aux Noctiliens.

Nœuds de connexion

L'analyse des hubs (points de connexion reliant le plus de lignes) montre que les plus gros ne sont pas forcément au centre. Ainsi Poissy ou Meaux sont des champions de la connectivité locale en nombre de lignes.

Particularités du réseau

Enfin, on note que certaines lignes sont en place pour desservir les zones les plus reculées (transports de nuit, bus ruraux), afin de permettre à un maximum d'habitants de se déplacer sans utiliser de véhicules individuels.

III – Recommandations et critiques

Pistes d'amélioration

En prenant du recul, nous constatons des lacunes pouvant être améliorées :

Offre du week-end :

Le volume de trafic semble insuffisant pour correspondre aux déplacements spontanés. Le dimanche est plus délaissé que le samedi, ce qui peut freiner certains déplacements de loisirs non prévus à l'avance.

Synchronisation :

Il est important de consolider la synchronisation bus/RER dans les gares de grande couronne. Comme ils circulent moins fréquemment que les métros, les correspondances sont cruciales pour ne pas imposer des temps d'attente trop importants.

Limites de l'étude

Cette étude admet quelques limites. Les données traitées sont théoriques (offre planifiée) et ne tiennent pas compte des retards et grèves réelles. De plus, les données s'appuient uniquement sur l'offre de transport (nombre de véhicules circulant) et non sur la demande réelle (taux de remplissage et nombre de passagers).